RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SIMULADA

Controle de aprovação de fretes

Projeto de portfólio | NOR-LOG-001 | 9 de novembro de 2026

Conclusão executiva

O controle de aprovação prévia apresentou desvios na base simulada. O teste sobre toda a população no escopo identificou **967 exceções em 5.456 alterações (17,72%)**. Belo Horizonte teve a maior taxa e o maior volume, com 227 exceções em 861 alterações (26,36%). O resultado indica exposição ao pagamento de valores alterados sem revisão independente tempestiva. A análise não quantificou perdas financeiras.

Objetivo, escopo e critério

Avaliar se aumentos superiores a R$ 500,00 em fretes pagos receberam aprovação de outra pessoa, após a alteração e antes do pagamento, conforme a NOR-LOG-001. A unidade de teste foi cada alteração. O recorte abrange as seis filiais da base fictícia e exclui fretes abertos ou cancelados e aumentos de até R$ 500,00.

Procedimentos executados

Foi mapeado o relacionamento entre pedidos, filiais, fretes, alterações, aprovações e usuários. Em SQLite, a população foi contada antes da junção com aprovações. Cada alteração recebeu uma única classificação, com precedência para ausência de aprovação, autoaprovação e, em seguida, aprovação fora da ordem. Os resultados foram reconciliados com a contagem independente, com diferença zero, e agrupados pela filial do pedido.

Resultado do teste	Alterações
Sem aprovação registrada	420
Autoaprovação	298
Aprovação fora da ordem	249
Conforme	4.489
Total no escopo	5.456

Limites da conclusão

Os dados foram gerados por script e representam uma operação fictícia. O teste cobre o controle descrito no recorte da simulação. A revisão de dois casos foi intencional e serve para ilustrar a investigação. A taxa geral foi calculada sobre toda a população no escopo.

Investigação dos casos

1742 | Frete 174 | Aprovação ausente na extração

Condição observada. Em Belo Horizonte, o usuário 38 registrou um aumento de R$ 703,94 em 07/03/2026 às 10h UTC. O frete foi pago em 11/03/2026 às 8h UTC. A extração não contém aprovação vinculada.

Evidência a solicitar. Histórico completo de aprovações no ERP para a alteração 1742, com usuário e horário. Se houver registro no ERP, confrontar o evento com os filtros e o registro da extração.

Conclusão preliminar. A base demonstra que o pagamento ocorreu e que falta evidência de aprovação na extração. O histórico de origem permitiria distinguir ausência de aprovação de omissão na extração.

1862 | Frete 186 | Aprovação após o pagamento

Condição observada. Em Belo Horizonte, o usuário 31 registrou aumento de R$ 707,66 em 30/03/2026 às 10h UTC. O pagamento consta em 03/04/2026 às 8h UTC. O usuário 39 registrou a aprovação em 04/04/2026 às 8h UTC, 24 horas depois.

Evidência a solicitar. Trilha de aprovação do ERP e comprovante de execução do pagamento com horários efetivos. Confirmada a sequência, solicitar o registro de liberação para investigar como o pagamento avançou.

Conclusão preliminar. A base mostra aprovador distinto e aprovação posterior ao pagamento, em desacordo com a norma. A confirmação depende dos registros de origem.

Ações propostas e acompanhamento

Prioridade inicial. Logística e Financeiro devem revisar primeiro os casos de Belo Horizonte e verificar a trilha de aprovação e liberação. TI e Financeiro podem avaliar uma validação que impeça o pagamento enquanto houver aumento sujeito à regra sem aprovação válida. Depois da implementação, repetir o teste e reconciliar os resultados.

As áreas são responsáveis sugeridas. A atribuição nominal e os prazos dependeriam de validação com a gestão em um trabalho real. As causas dos desvios permanecem em aberto.

Referências e rastreabilidade

Critério e reprodução no projeto: norma-interna-fretes.md, base.sql e README.md. A consulta dos casos filtra as alterações 1742 e 1862 no conjunto classificado.

Referência metodológica: The IIA, Global Internal Audit Standards, edição 2024. Normas 13.3, 13.4, 14.2 a 14.6 e 15.1. Aplicação como referência para exercício de portfólio, sem declaração de conformidade profissional.

Anexo | Painel de resultados

O painel consolida os resultados do teste em SQLite e compara a taxa de exceções entre as seis filiais. Cada taxa usa as alterações no escopo da própria filial como denominador.



Leitura do painel

A taxa geral é 967 ÷ 5.456, ou 17,72%. São Paulo registrou 130 exceções em 992 alterações (13,10%). Curitiba teve 125 em 939 (13,31%). Os volumes e as taxas ajudam a distinguir quantidade de casos de frequência relativa.

Fonte: resultados da base fictícia gerada por base.sql. O painel é uma representação visual desses resultados.